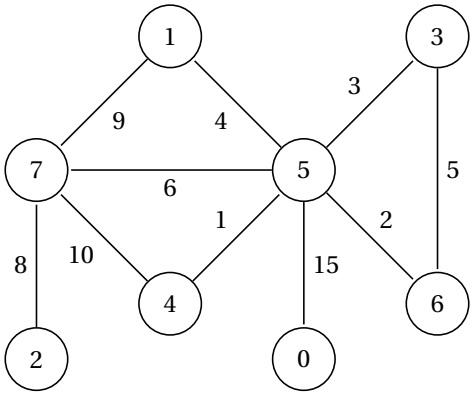
TD 3 : Arbres couvrants

Exercice 1 (Algorithme de Borůvka)
On introduit l'opération de contraction d'une arête, qui fusionne ses deux extrémités. Les autres arêtes présentes dans le graphe sont conservées.
On s'intéresse à l'algorithme suivant :

Algorithme 1 Algorithme(G)

```
F ← vide
tant que G n'est pas réduit à un sommet faire
    Détruire les boucles de G
    Remplacer les arêtes multiples entre deux sommets par une seule dont le poids est le minimum
    pour tout x, sommet de G faire
        Trouver l'arête e_x de poids minimum adjacente à x
        F ← F ∪ e_x
        Contracter e_x
    fin pour
fin tant que
renvoyer F
```



Question 1 : Exécuter l'algorithme sur le graphe proposé.
Question 2 : Montrer qu'à chaque itération de la boucle principale, le nombre de sommets dans le graphe a été au moins divisé par deux. En déduire une borne sur son nombre d'itérations.
Question 3 : En déduire la complexité de l'algorithme.
Question 4 : Montrer qu'il calcule bien un arbre couvrant minimal de G.

Exercice 2 (Unicité des arbres couvrants minimaux)
Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté connexe, et $p : A \to \mathbb{R}^\star$ une pondération des arêtes. On considère deux arbres couvrants minimaux distincts A et A'. Soit une arête e de poids minimal dans $(A \setminus A') \cup (A' \setminus A)$.

Question 1 : Montrer que si $e \in A \setminus A'$, il existe une arête e' de même poids dans $A' \setminus A$.
Question 2 : En déduire que si p est injective, il existe un unique arbre couvrant de G.
Question 3 : Montrer qu'en revanche, le second arbre couvrant par ordre croissant de poids n'est pas nécessairement unique lorsque p est injective.

Exercice 3 (Calcul de l'arbre le plus large)
Soit $G = (S, A)$ un graphe pondéré. On associe à un chemin S sa capacité $c(S)$ définie comme le minimum des poids de celui-ci. Pour deux sommets s et t, on définit le goulot de s à t comme le chemin de s à t de capacité maximale.

Question 1 : Expliquer comment calculer efficacement un arbre couvrant de poids maximal.
Question 2 : Soit s et t deux sommets de S et T un arbre couvrant de poids maximal de G. Montrer qu'un chemin de s à t dans T est un goulot maximal dans G.

Question 3 : En déduire un algorithme qui étant donnés deux sommets d'un graphe G, renvoie un goulot maximal de l'un à l'autre. Analyser sa complexité.